

script_aula08

```
#####
# EVAPOTRANSPIRAÇÃO
# Estação INMET A719 - Aquidauana, MS
# Ano: 2024/2025
#####
# 1. IMPORTAR OS DADOS
#####
# Os dados foram obtidos da estação meteorológica automática
# do INMET de Aquidauana - MS (A719).
# As primeiras 8 linhas do arquivo correspondem às informações
# da estação e, portanto, não fazem parte da tabela de dados.
dados <- read.csv2(
  "INMET_CO_MS_A719_AQUIDAUANA_01-01-2024_A_31-12-2024.csv",
  skip = 8,
  fileEncoding = "Latin1"
)

# Visualizar os nomes das variáveis
names(dados)
```

```
## [1] "Data"
## [2] "Hora.UTC"
## [3] "PRECIPITAÇÃO.TOTAL..HORÁRIO..mm."
## [4] "PRESSAO.ATMOSFERICA.AO.NIVEL.DA.ESTACAO..HORARIA..mB."
## [5] "PRESSÃO.ATMOSFERICA.MAX.NA.HORA.ANT...AUT...mB."
## [6] "PRESSÃO.ATMOSFERICA.MIN..NA.HORA.ANT...AUT...mB."
## [7] "RADIACAO.GLOBAL..Kj.m.."
## [8] "TEMPERATURA.DO.AR...BULBO.SECO..HORARIA...C."
## [9] "TEMPERATURA.DO.PONTO.DE.ORVALHO...C."
## [10] "TEMPERATURA.MÁXIMA.NA.HORA.ANT...AUT....C."
## [11] "TEMPERATURA.MÍNIMA.NA.HORA.ANT...AUT....C."
## [12] "TEMPERATURA.ORVALHO.MAX..NA.HORA.ANT...AUT....C."
## [13] "TEMPERATURA.ORVALHO.MIN..NA.HORA.ANT...AUT....C."
## [14] "UMIDADE.REL..MAX..NA.HORA.ANT...AUT...."
## [15] "UMIDADE.REL..MIN..NA.HORA.ANT...AUT...."
## [16] "UMIDADE.RELATIVA.DO.AR..HORARIA..."
## [17] "VENTO..DIREÇÃO.HORARIA..gr.....gr.."
## [18] "VENTO..RAJADA.MAXIMA..m.s."
## [19] "VENTO..VELOCIDADE.HORARIA..m.s."
## [20] "X"
```

```
# Verificar a estrutura do objeto
str(dados)
```

```
## 'data.frame':   8784 obs. of  20 variables:
## $ Data                                     : chr  "2024/01/01" "2024/01/01" "2024/01/01"
## $ Hora.UTC                               : chr  "0000 UTC" "0100 UTC" "0200 UTC" "0300 UTC"
```

```
## $ PRECIPITAÇÃO.TOTAL..HORÁRIO..mm. : num 0 20.4 8.8 0 0 0 0 0 0.4 0 ...
## $ PRESSAO.ATMOSFERICA.AO.NIVEL.DA.ESTACAO..HORARIA..mB.: num 993 995 994 994 993 ...
## $ PRESSÃO.ATMOSFERICA.MAX.NA.HORA.ANT...AUT...mB. : num 993 995 995 994 994 ...
## $ PRESSÃO.ATMOSFERICA.MIN..NA.HORA.ANT...AUT...mB. : num 992 993 994 994 993 ...
## $ RADIACAO.GLOBAL..Kj.m.. : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3.1 ...
## $ TEMPERATURA.DO.AR...BULBO.SECO..HORARIA...C. : num 27 24.5 24.1 24.2 24.8 24.6 24.3 24.3
## $ TEMPERATURA.DO.PONTO.DE.ORVALHO...C. : num 23 23.3 22.7 22.9 23 23.2 22.8 22.9 2
## $ TEMPERATURA.MÁXIMA.NA.HORA.ANT...AUT....C. : num 27.1 27 24.7 24.3 24.9 24.9 24.6 24.4
## $ TEMPERATURA.MÍNIMA.NA.HORA.ANT...AUT....C. : num 26.7 24.5 24.1 23.9 24.2 24.5 24.3 24
## $ TEMPERATURA.ORVALHO.MAX..NA.HORA.ANT...AUT....C. : num 23.6 23.3 23.5 22.9 23.4 23.2 23.1 23
## $ TEMPERATURA.ORVALHO.MIN..NA.HORA.ANT...AUT....C. : num 22.9 22.7 22.7 22.4 22.9 22.9 22.8 22
## $ UMIDADE.REL..MAX..NA.HORA.ANT...AUT..... : int 82 93 93 92 93 92 92 92 93 93 ...
## $ UMIDADE.REL..MIN..NA.HORA.ANT...AUT..... : int 78 78 92 91 90 90 91 91 92 92 ...
## $ UMIDADE.RELATIVA.DO.AR..HORARIA.... : int 79 93 92 92 90 92 92 92 92 93 ...
## $ VENTO..DIREÇÃO.HORARIA..gr.....gr.. : int 103 349 84 116 87 151 220 237 309 329
## $ VENTO..RAJADA.MAXIMA..m.s. : num 5.2 7.3 6.6 6.2 3.8 0 0 0 0 0 ...
## $ VENTO..VELOCIDADE.HORARIA..m.s. : num 1.7 2.6 2.8 0.7 0 0 0 0 0 0 ...
## $ X : logi NA NA NA NA NA NA ...
```

```
#####
# 2. EXCLUIR A COLUNA VAZIA
#####
# O arquivo do INMET possui uma coluna adicional vazia,
# denominada "X", gerada durante a importação.
# Essa coluna não contém dados meteorológicos e será excluída.
dados$X <- NULL
```

```
#####
# 3. CRIAR DATA E HORA EM UTC
#####
# Os horários fornecidos pelo INMET estão em UTC.
# Primeiro, vamos juntar as colunas de data e hora para criar
# uma única variável contendo data e horário.
dados$data_hora.UTC <- as.POSIXct(
  paste(dados$Data, dados$Hora.UTC),
  format = "%Y/%m/%d %H%M UTC",
  tz = "UTC"
)
```

```
#####
# 4. CONVERTER UTC PARA O HORÁRIO LOCAL
#####
# Converter a data e a hora UTC para o horário local
# de Aquidauana - MS.
# Aquidauana utiliza o mesmo fuso horário de Campo Grande.
# O identificador "America/Campo_Grande" considera as regras
# históricas oficiais do fuso horário.

dados$data_hora_local <- as.POSIXct(
  format(
    dados$data_hora.UTC,
    tz = "America/Campo_Grande"
  ),
  tz = "America/Campo_Grande"
)
```

```
#####
# 5. CRIAR A DATA LOCAL
#####
# Como os dados originais estão em UTC, algumas observações
# podem pertencer ao dia anterior no horário de Aquidauana.
# Por isso, as análises diárias devem utilizar a data local.
```

```
dados$data_local <- as.Date(
  dados$data_hora_local,
  tz = "America/Campo_Grande"
)
```

```
#####
# 6. FILTRAR O PERÍODO DE ESTUDO
#####
# Após a conversão do horário UTC para o horário local,
# as primeiras observações do arquivo correspondem ainda
# ao dia 31/12/2023 em Aquidauana.
# Como o período de estudo corresponde ao ano de 2024,
# serão mantidas apenas as observações cuja data local
# pertence a esse ano.
```

```
dados <- dados[
  format(dados$data_local, "%Y") == "2024",
]
```

```
#####
# 7. IDENTIFICAR E RENOMEAR A TEMPERATURA DO AR
#####
# Visualizar novamente os nomes das variáveis.
names(dados)
```

```
## [1] "Data"
## [2] "Hora.UTC"
## [3] "PRECIPITAÇÃO.TOTAL..HORÁRIO..mm."
## [4] "PRESSAO.ATMOSFERICA.AO.NIVEL.DA.ESTACAO..HORARIA..mB."
## [5] "PRESSÃO.ATMOSFERICA.MAX.NA.HORA.ANT...AUT...mB."
## [6] "PRESSÃO.ATMOSFERICA.MIN..NA.HORA.ANT...AUT...mB."
## [7] "RADIACAO.GLOBAL..Kj.m.."
## [8] "TEMPERATURA.DO.AR...BULBO.SECO..HORARIA...C."
## [9] "TEMPERATURA.DO.PONTO.DE.ORVALHO...C."
## [10] "TEMPERATURA.MÁXIMA.NA.HORA.ANT...AUT...C."
## [11] "TEMPERATURA.MÍNIMA.NA.HORA.ANT...AUT...C."
## [12] "TEMPERATURA.ORVALHO.MAX..NA.HORA.ANT...AUT...C."
## [13] "TEMPERATURA.ORVALHO.MIN..NA.HORA.ANT...AUT...C."
## [14] "UMIDADE.REL..MAX..NA.HORA.ANT...AUT...."
## [15] "UMIDADE.REL..MIN..NA.HORA.ANT...AUT...."
## [16] "UMIDADE.RELATIVA.DO.AR..HORARIA..."
## [17] "VENTO..DIREÇÃO.HORARIA..gr.....gr.."
## [18] "VENTO..RAJADA.MAXIMA..m.s."
## [19] "VENTO..VELOCIDADE.HORARIA..m.s."
## [20] "data_hora.UTC"
## [21] "data_hora_local"
## [22] "data_local"
```

```

# Renomear a coluna de temperatura do ar para facilitar
# sua utilização nas próximas etapas do script.
names(dados)[
  names(dados) == "TEMPERATURA.DO.AR...BULBO.SECO..HORARIA...C."
] <- "temperatura_C"

```

```

#=====
# 8. VERIFICAR A TEMPERATURA DO AR
#=====
# Verificar a estrutura da variável.
str(dados$temperatura_C)

```

```
## num [1:8780] 24.8 24.6 24.3 24.3 24 24 24.8 26.2 27 28 ...
```

```

# Resumo dos valores de temperatura.
summary(dados$temperatura_C)

```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##      5.60  22.90   26.20   26.37   30.90   42.90
```

```

# Verificar a quantidade de dados ausentes.
sum(is.na(dados$temperatura_C))

```

```
## [1] 0
```

```

#=====
# 9. CALCULAR A TEMPERATURA MÉDIA DIÁRIA
#=====
# Calcular a temperatura média para cada dia utilizando
# as observações horárias da estação meteorológica.
temperatura_diaria <- aggregate(
  temperatura_C ~ data_local,
  data = dados,
  FUN = function(x) mean(x, na.rm = TRUE)
)

# Renomear a variável.
names(temperatura_diaria)[
  names(temperatura_diaria) == "temperatura_C"
] <- "temperatura_media_C"

```

```

#=====
# 10. CRIAR ANO E MÊS
#=====
# Criar as variáveis ano e mês a partir da data local.

```

```

temperatura_diaria$ano <- as.numeric(
  format(temperatura_diaria$data_local, "%Y")
)

```

```

temperatura_diaria$mes <- as.numeric(
  format(temperatura_diaria$data_local, "%m")
)

```

```

#=====
# 11. CALCULAR A TEMPERATURA MÉDIA MENSAL
#=====

```

```
# A temperatura média mensal será utilizada no método
# de Thornthwaite.
```

```
temperatura_mensal <- aggregate(
  temperatura_media_C ~ ano + mes,
  data = temperatura_diaria,
  FUN = function(x) mean(x, na.rm = TRUE)
)
```

```
#####
# 12. ETP Thornthwaite
#####
#####
# CALCULAR O ÍNDICE TÉRMICO MENSAL (i)
#####
# O método de Thornthwaite utiliza a temperatura média
# mensal para calcular o índice térmico de cada mês.
```

```
temperatura_mensal$i <- (
  temperatura_mensal$temperatura_media_C / 5
)^1.514
# Visualizar os resultados.
temperatura_mensal
```

```
##      ano mes temperatura_media_C      i
## 1  2024   1          28.80497 14.170761
## 2  2024   2          28.12500 13.667387
## 3  2024   3          29.15484 14.432160
## 4  2024   4          27.10583 12.924580
## 5  2024   5          23.17836 10.197522
## 6  2024   6          24.32792 10.972921
## 7  2024   7          21.22957  8.927881
## 8  2024   8          23.24315 10.240706
## 9  2024   9          27.45458 13.177175
## 10 2024  10          29.09274 14.385646
## 11 2024  11          27.78972 13.421470
## 12 2024  12          27.14177 12.950535
```

```
#####
# 13. CALCULAR O ÍNDICE TÉRMICO ANUAL (I)
#####
# O índice térmico anual corresponde à soma dos índices
# térmicos mensais.
I <- sum(temperatura_mensal$i)
# Visualizar o resultado.
I
```

```
## [1] 149.4687
```

```
#####
# 14. CALCULAR O COEFICIENTE "a"
#####
# O coeficiente "a" é calculado a partir do índice
# térmico anual (I).
a <- (
  6.75e-7 * I^3 -
```

```

    7.71e-5 * I^2 +
    1.792e-2 * I +
    0.49239
)
# Visualizar o resultado.
a

## [1] 3.702391

#=====
# 15. CALCULAR A ETP PADRÃO MENSAL
#=====
# Para temperaturas médias mensais menores ou iguais a
# 26 °C, utiliza-se a equação baseada no índice térmico.
# Para temperaturas médias mensais superiores a 26 °C,
# utiliza-se a equação específica para temperaturas elevadas.

temperatura_mensal$ETP_padrao <- ifelse(
  temperatura_mensal$temperatura_media_C > 26,

  -415.85 +
  32.24 * temperatura_mensal$temperatura_media_C -
  0.43 * temperatura_mensal$temperatura_media_C^2,

  16 * (
    (10 * temperatura_mensal$temperatura_media_C) / I
  )^a
)

# Visualizar os resultados.
temperatura_mensal

```

```

##      ano mes temperatura_media_C      i ETP_padrao
## 1  2024   1          28.80497 14.170761 156.03995
## 2  2024   2          28.12500 13.667387 150.76328
## 3  2024   3          29.15484 14.432160 158.60001
## 4  2024   4          27.10583 12.924580 142.10980
## 5  2024   5          23.17836 10.197522  81.19798
## 6  2024   6          24.32792 10.972921  97.13543
## 7  2024   7          21.22957  8.927881  58.65843
## 8  2024   8          23.24315 10.240706  82.04143
## 9  2024   9          27.45458 13.177175 145.17148
## 10 2024  10          29.09274 14.385646 158.15332
## 11 2024  11          27.78972 13.421470 148.01512
## 12 2024  12          27.14177 12.950535 142.43016

```

```

#=====
# 16. DEFINIR O DIA REPRESENTATIVO DE CADA MÊS
#=====
# Para estimar o fotoperíodo médio mensal, será utilizado
# o dia 15 como dia representativo de cada mês.

temperatura_mensal$data_representativa <- as.Date(
  paste(
    temperatura_mensal$ano,

```

```

    temperatura_mensal$mes,
    15,
    sep = "-"
  )
)
# Calcular o número do dia do ano (NDA).
temperatura_mensal$NDA <- as.numeric(
  format(
    temperatura_mensal$data_representativa,
    "%j"
  )
)

#####
# 17. CALCULAR A DECLINAÇÃO SOLAR
#####
# Calcular a declinação solar para o dia representativo
# de cada mês.
# A declinação será calculada em radianos.
temperatura_mensal$declinacao_rad <- 0.409 * sin(
  (2 * pi / 365) * temperatura_mensal$NDA - 1.39
)

#####
# 18. CONVERTER A LATITUDE PARA RADIANOS
#####
# Latitude da estação meteorológica de Aquidauana - MS.

latitude_graus <- -20.475556

# Converter graus para radianos.
latitude_rad <- latitude_graus * pi / 180
latitude_rad

## [1] -0.3573659

#####
# 19. CALCULAR O ÂNGULO HORÁRIO DO PÔR DO SOL
#####
temperatura_mensal$omega_s <- acos(
  -tan(latitude_rad) *
    tan(temperatura_mensal$declinacao_rad)
)

temperatura_mensal$omega_s

## [1] 1.716229 1.658461 1.585890 1.505790 1.441302 1.408914 1.424720 1.481984
## [9] 1.559637 1.637032 1.702835 1.732808

#####
# 20. CALCULAR O FOTOPERÍODO
#####
# Calcular a duração aproximada do dia, em horas,
# para o dia representativo de cada mês.
temperatura_mensal$fotoperiodo_h <- (
  24 / pi

```

```

) * temperatura_mensal$omega_s

temperatura_mensal$fotoperiodo_h

## [1] 13.11102 12.66971 12.11531 11.50339 11.01074 10.76331 10.88406 11.32153
## [9] 11.91475 12.50600 13.00870 13.23768

#=====
# 21. CALCULAR O NÚMERO DE DIAS DE CADA MÊS
#=====
# Criar a data correspondente ao primeiro dia de cada mês.
primeiro_dia <- as.Date(
  paste(
    temperatura_mensal$ano,
    temperatura_mensal$mes,
    1,
    sep = "-"
  )
)

# Criar a data correspondente ao primeiro dia
# do mês seguinte.
primeiro_dia_seguinte <- as.Date(
  seq(
    primeiro_dia[1],
    by = "month",
    length.out = 13
  )[-1]
)

# Número de dias de cada mês.
temperatura_mensal$ND <- as.numeric(
  primeiro_dia_seguinte - primeiro_dia
)

temperatura_mensal[, c("mes", "ND")]

##      mes ND
## 1      1 31
## 2      2 29
## 3      3 31
## 4      4 30
## 5      5 31
## 6      6 30
## 7      7 31
## 8      8 31
## 9      9 30
## 10     10 31
## 11     11 30
## 12     12 31

#=====
# 22. CORRIGIR A ETP PARA O FOTOPERÍODO E
#      NÚMERO DE DIAS DO MÊS
#=====
# A ETP padrão corresponde a um mês de 30 dias

```

```

# e fotoperíodo de 12 horas.
# A correção considera o fotoperíodo e o número
# real de dias de cada mês.

```

```

temperatura_mensal$ETP_Thorntwaite <- (
  temperatura_mensal$ETP_padrao *
  (temperatura_mensal$fotoperiodo_h / 12) *
  (temperatura_mensal$ND / 30)
)

```

```

# Visualizar os resultados finais.

```

```

temperatura_mensal[
  , c(
    "mes",
    "temperatura_media_C",
    "fotoperiodo_h",
    "ND",
    "ETP_padrao",
    "ETP_Thorntwaite"
  )
]

```

##	mes	temperatura_media_C	fotoperiodo_h	ND	ETP_padrao	ETP_Thorntwaite
## 1	1	28.80497	13.11102	31	156.03995	176.16982
## 2	2	28.12500	12.66971	29	150.76328	153.87129
## 3	3	29.15484	12.11531	31	158.60001	165.46143
## 4	4	27.10583	11.50339	30	142.10980	136.22866
## 5	5	23.17836	11.01074	31	81.19798	76.98759
## 6	6	24.32792	10.76331	30	97.13543	87.12488
## 7	7	21.22957	10.88406	31	58.65843	54.97692
## 8	8	23.24315	11.32153	31	82.04143	79.98294
## 9	9	27.45458	11.91475	30	145.17148	144.14014
## 10	10	29.09274	12.50600	31	158.15332	170.31624
## 11	11	27.78972	13.00870	30	148.01512	160.45705
## 12	12	27.14177	13.23768	31	142.43016	162.35773

```

#=====
# MÉTODO DE HARGREAVES-SAMANI
#=====
#=====
# 23. CALCULAR AS TEMPERATURAS DIÁRIAS
#=====
# O método de Hargreaves-Samani utiliza as temperaturas
# máxima, mínima e média diárias.
# Temperatura média diária.
Tmed <- aggregate(
  temperatura_C ~ data_local,
  data = dados,
  FUN = function(x) mean(x, na.rm = TRUE)
)

```

```

# Temperatura máxima diária.
Tmax <- aggregate(
  temperatura_C ~ data_local,

```

```

data = dados,
FUN = function(x) max(x, na.rm = TRUE)
)

# Temperatura mínima diária.
Tmin <- aggregate(
  temperatura_C ~ data_local,
  data = dados,
  FUN = function(x) min(x, na.rm = TRUE)
)

# Reunir os resultados em um único data frame.
temperatura_HS <- data.frame(
  data_local = Tmed$data_local,
  Tmed = Tmed$temperatura_C,
  Tmax = Tmax$temperatura_C,
  Tmin = Tmin$temperatura_C
)

head(temperatura_HS)

```

```

##   data_local    Tmed Tmax Tmin
## 1 2024-01-01 26.80417 33.7 24.0
## 2 2024-01-02 27.59583 32.8 23.8
## 3 2024-01-03 26.05000 32.9 23.3
## 4 2024-01-04 28.55000 35.0 22.9
## 5 2024-01-05 29.92917 36.7 24.0
## 6 2024-01-06 30.45000 36.7 24.7

```

```

#=====
# 24. CALCULAR O NÚMERO DO DIA DO ANO
#=====
temperatura_HS$NDA <- as.numeric(
  format(temperatura_HS$data_local, "%j")
)

head(
  temperatura_HS[, c("data_local", "NDA")]
)

```

```

##   data_local NDA
## 1 2024-01-01    1
## 2 2024-01-02    2
## 3 2024-01-03    3
## 4 2024-01-04    4
## 5 2024-01-05    5
## 6 2024-01-06    6

```

```

#=====
# 25. CALCULAR A DISTÂNCIA RELATIVA TERRA-SOL
#=====
temperatura_HS$dr <- 1 + 0.033 * cos(
  (2 * pi / 365) * temperatura_HS$NDA
)

```

```

head(temperatura_HS$dr)

## [1] 1.032995 1.032980 1.032956 1.032922 1.032878 1.032824

#=====
# 26. CALCULAR A DECLINAÇÃO SOLAR
#=====
temperatura_HS$declinacao_rad <- 0.409 * sin(
  (2 * pi / 365) *
  temperatura_HS$NDA -
  1.39
)

head(temperatura_HS$declinacao_rad)

## [1] -0.4010081 -0.3995637 -0.3980010 -0.3963203 -0.3945221 -0.3926071

#=====
# 27. CALCULAR O ÂNGULO HORÁRIO DO PÔR DO SOL
#=====
temperatura_HS$omega_s <- acos(
  -tan(latitude_rad) *
  tan(temperatura_HS$declinacao_rad)
)

head(temperatura_HS$omega_s)

## [1] 1.729779 1.729135 1.728440 1.727692 1.726894 1.726046

#=====
# 28. CALCULAR A RADIAÇÃO EXTRATERRESTRE (Ra)
#=====
# A radiação solar extraterrestre é a quantidade de energia solar que
# chegaria a uma superfície horizontal localizada no topo da atmosfera terrestre.
# Ou seja, ela é calculada antes de considerar os efeitos da atmosfera.
# Constante solar em MJ m-2 min-1.
Gsc <- 0.0820

temperatura_HS$Ra <- (
  (24 * 60 / pi) *
  Gsc *
  temperatura_HS$dr *
  (
    temperatura_HS$omega_s *
    sin(latitude_rad) *
    sin(temperatura_HS$declinacao_rad) +
    cos(latitude_rad) *
    cos(temperatura_HS$declinacao_rad) *
    sin(temperatura_HS$omega_s)
  )
)

# Conferir.
head(
  temperatura_HS[
    , c("data_local", "Tmed", "Tmax", "Tmin", "Ra")
  ]
)

```

```

]
)

##   data_local      Tmed Tmax Tmin      Ra
## 1 2024-01-01 26.80417 33.7 24.0 42.23588
## 2 2024-01-02 27.59583 32.8 23.8 42.22425
## 3 2024-01-03 26.05000 32.9 23.3 42.21123
## 4 2024-01-04 28.55000 35.0 22.9 42.19681
## 5 2024-01-05 29.92917 36.7 24.0 42.18097
## 6 2024-01-06 30.45000 36.7 24.7 42.16370

#=====
# 29. CONVERTER Ra EM EQUIVALENTE DE EVAPORAÇÃO (Qo)
#=====
# A radiação extraterrestre (Ra) foi calculada em
# MJ m-2 dia-1.
# Para utilizar a equação de Hargreaves-Samani apresentada
# na aula, Ra será convertida em equivalente de evaporação
# (mm dia-1).

temperatura_HS$Qo <- 0.408 * temperatura_HS$Ra

# Conferir.
head(
  temperatura_HS[, c("data_local", "Ra", "Qo")]
)

##   data_local      Ra      Qo
## 1 2024-01-01 42.23588 17.23224
## 2 2024-01-02 42.22425 17.22749
## 3 2024-01-03 42.21123 17.22218
## 4 2024-01-04 42.19681 17.21630
## 5 2024-01-05 42.18097 17.20984
## 6 2024-01-06 42.16370 17.20279

#=====
# 30. CALCULAR A ETo PELO MÉTODO DE HARGREAVES-SAMANI
#=====
# Calcular a evapotranspiração de referência (ETo)
# pelo método de Hargreaves-Samani.

temperatura_HS$ETo_HS <- (
  0.0023 *
  temperatura_HS$Qo *
  (temperatura_HS$Tmax - temperatura_HS$Tmin)^0.5 *
  (17.8 + temperatura_HS$Tmed)
)

head(temperatura_HS$ETo_HS)

## [1] 5.505931 5.396189 5.381722 6.384253 6.732716 6.613246

#=====
# 31. CRIAR ANO E MÊS
#=====
# Criar as variáveis ano e mês a partir da data local

```

```
# para permitir o agrupamento dos valores diários de ETo.
```

```
temperatura_HS$ano <- as.numeric(
  format(temperatura_HS$data_local, "%Y")
)
```

```
temperatura_HS$mes <- as.numeric(
  format(temperatura_HS$data_local, "%m")
)
```

```
head(temperatura_HS)
```

```
##   data_local    Tmed Tmax Tmin NDA      dr declinacao_rad omega_s      Ra
## 1 2024-01-01 26.80417 33.7 24.0   1 1.032995    -0.4010081 1.729779 42.23588
## 2 2024-01-02 27.59583 32.8 23.8   2 1.032980    -0.3995637 1.729135 42.22425
## 3 2024-01-03 26.05000 32.9 23.3   3 1.032956    -0.3980010 1.728440 42.21123
## 4 2024-01-04 28.55000 35.0 22.9   4 1.032922    -0.3963203 1.727692 42.19681
## 5 2024-01-05 29.92917 36.7 24.0   5 1.032878    -0.3945221 1.726894 42.18097
## 6 2024-01-06 30.45000 36.7 24.7   6 1.032824    -0.3926071 1.726046 42.16370
##      Qo   ETo_HS  ano mes
## 1 17.23224 5.505931 2024   1
## 2 17.22749 5.396189 2024   1
## 3 17.22218 5.381722 2024   1
## 4 17.21630 6.384253 2024   1
## 5 17.20984 6.732716 2024   1
## 6 17.20279 6.613246 2024   1
```

```
#=====
# 32. CALCULAR A ETo MENSAL POR HARGREAVES-SAMANI
#=====
```

```
# A ETo foi calculada diariamente em mm dia-1.
# Para obter a evapotranspiração total de cada mês,
# serão somados os valores diários.
```

```
ETo_HS_mensal <- aggregate(
  ETo_HS ~ ano + mes,
  data = temperatura_HS,
  FUN = function(x) sum(x, na.rm = TRUE)
)
```

```
# Visualizar os resultados.
```

```
ETo_HS_mensal
```

```
##      ano mes   ETo_HS
## 1  2024   1 186.0977
## 2  2024   2 161.5455
## 3  2024   3 160.6285
## 4  2024   4 123.1812
## 5  2024   5 105.6932
## 6  2024   6 110.9102
## 7  2024   7 111.0982
## 8  2024   8 139.6554
## 9  2024   9 172.5028
## 10 2024  10 177.7538
## 11 2024  11 171.1473
## 12 2024  12 172.1531
```

```

#####
# MÉTODO DE PENMAN-MONTEITH FAO-56
#####
#####
# 33. IDENTIFICAR E RENOMEAR AS VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS
#####
# Visualizar os nomes das variáveis disponíveis
# no arquivo original do INMET.
names(dados)

## [1] "Data"
## [2] "Hora.UTC"
## [3] "PRECIPITAÇÃO.TOTAL..HORÁRIO..mm."
## [4] "PRESSAO.ATMOSFERICA.AO.NIVEL.DA.ESTACAO..HORARIA..mB."
## [5] "PRESSÃO.ATMOSFERICA.MAX.NA.HORA.ANT...AUT...mB."
## [6] "PRESSÃO.ATMOSFERICA.MIN..NA.HORA.ANT...AUT...mB."
## [7] "RADIACAO.GLOBAL..Kj.m.."
## [8] "temperatura_C"
## [9] "TEMPERATURA.DO.PONTO.DE.ORVALHO...C."
## [10] "TEMPERATURA.MÁXIMA.NA.HORA.ANT...AUT...C."
## [11] "TEMPERATURA.MÍNIMA.NA.HORA.ANT...AUT...C."
## [12] "TEMPERATURA.ORVALHO.MAX..NA.HORA.ANT...AUT...C."
## [13] "TEMPERATURA.ORVALHO.MIN..NA.HORA.ANT...AUT...C."
## [14] "UMIDADE.REL..MAX..NA.HORA.ANT...AUT...."
## [15] "UMIDADE.REL..MIN..NA.HORA.ANT...AUT...."
## [16] "UMIDADE.RELATIVA.DO.AR..HORARIA..."
## [17] "VENTO..DIREÇÃO.HORARIA..gr.....gr.."
## [18] "VENTO..RAJADA.MAXIMA..m.s."
## [19] "VENTO..VELOCIDADE.HORARIA..m.s."
## [20] "data_hora.UTC"
## [21] "data_hora_local"
## [22] "data_local"

# Renomear as variáveis que serão utilizadas no método
# de Penman-Monteith FAO-56.
# A função grep() procura um padrão de texto dentro
# dos nomes das variáveis.
# Radiação solar global
names(dados)[
  grep("RADIACAO.GLOBAL", names(dados))
] <- "radiacao_kJ_m2"

# Umidade relativa máxima na hora anterior
names(dados)[
  grep("UMIDADE.REL..MAX", names(dados))
] <- "URmax_horaria"

# Umidade relativa mínima na hora anterior
names(dados)[
  grep("UMIDADE.REL..MIN", names(dados))
] <- "URmin_horaria"

# Velocidade do vento

```

```

names(dados)[
  grep("VENTO..VELOCIDADE.HORARIA", names(dados))
] <- "vento_ms"

# Conferir os novos nomes.
names(dados)

## [1] "Data"
## [2] "Hora.UTC"
## [3] "PRECIPITAÇÃO.TOTAL..HORÁRIO..mm."
## [4] "PRESSAO.ATMOSFERICA.AO.NIVEL.DA.ESTACAO..HORARIA..mB."
## [5] "PRESSÃO.ATMOSFERICA.MAX.NA.HORA.ANT...AUT...mB."
## [6] "PRESSÃO.ATMOSFERICA.MIN..NA.HORA.ANT...AUT...mB."
## [7] "radiacao_kJ_m2"
## [8] "temperatura_C"
## [9] "TEMPERATURA.DO.PONTO.DE.ORVALHO...C."
## [10] "TEMPERATURA.MÁXIMA.NA.HORA.ANT...AUT...C."
## [11] "TEMPERATURA.MÍNIMA.NA.HORA.ANT...AUT...C."
## [12] "TEMPERATURA.ORVALHO.MAX..NA.HORA.ANT...AUT...C."
## [13] "TEMPERATURA.ORVALHO.MIN..NA.HORA.ANT...AUT...C."
## [14] "URmax_horaria"
## [15] "URmin_horaria"
## [16] "UMIDADE.RELATIVA.DO.AR..HORARIA..."
## [17] "VENTO..DIREÇÃO.HORARIA..gr.....gr.."
## [18] "VENTO..RAJADA.MAXIMA..m.s."
## [19] "vento_ms"
## [20] "data_hora.UTC"
## [21] "data_hora_local"
## [22] "data_local"

#=====
# 34. CALCULAR A RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL DIÁRIA
#=====
# A radiação solar global fornecida pelo INMET está em
# kJ m-2 para cada intervalo horário.
# Para obter a radiação solar global diária, os valores
# horários serão somados.

radiacao_diaria <- aggregate(
  radiacao_kJ_m2 ~ data_local,
  data = dados,
  FUN = function(x) sum(x, na.rm = TRUE)
)

# Converter de kJ m-2 dia-1 para MJ m-2 dia-1.

radiacao_diaria$Rs <- (
  radiacao_diaria$radiacao_kJ_m2 / 1000
)

# Conferir.
head(radiacao_diaria)

## data_local radiacao_kJ_m2 Rs
## 1 2024-01-01 18639.5 18.6395

```

```
## 2 2024-01-02      21269.5 21.2695
## 3 2024-01-03      18231.1 18.2311
## 4 2024-01-04      26785.5 26.7855
## 5 2024-01-05      27881.0 27.8810
## 6 2024-01-06      28854.9 28.8549
```

```
#####
# 35. CALCULAR A UMIDADE RELATIVA MÁXIMA E MÍNIMA DIÁRIA
#####
```

```
# A variável URmax_horaria representa a maior umidade
# relativa registrada em cada intervalo horário.
# Para obter a máxima diária, será selecionado o maior
# valor registrado ao longo do dia.
```

```
URmax <- aggregate(
  URmax_horaria ~ data_local,
  data = dados,
  FUN = function(x) max(x, na.rm = TRUE)
)
```

```
# A variável URmin_horaria representa a menor umidade
# relativa registrada em cada intervalo horário.
# Para obter a mínima diária, será selecionado o menor
# valor registrado ao longo do dia.
```

```
URmin <- aggregate(
  URmin_horaria ~ data_local,
  data = dados,
  FUN = function(x) min(x, na.rm = TRUE)
)
```

```
# Renomear as variáveis.
```

```
names(URmax)[
  names(URmax) == "URmax_horaria"
] <- "URmax"
```

```
names(URmin)[
  names(URmin) == "URmin_horaria"
] <- "URmin"
```

```
URmax
```

```
##      data_local URmax
## 1 2024-01-01     93
## 2 2024-01-02     93
## 3 2024-01-03     94
## 4 2024-01-04     93
## 5 2024-01-05     93
## 6 2024-01-06     92
## 7 2024-01-07     88
## 8 2024-01-08     91
## 9 2024-01-09     84
## 10 2024-01-10    73
## 11 2024-01-11     91
## 12 2024-01-12     92
```

##	13	2024-01-13	89
##	14	2024-01-14	92
##	15	2024-01-15	90
##	16	2024-01-16	87
##	17	2024-01-17	85
##	18	2024-01-18	91
##	19	2024-01-19	90
##	20	2024-01-20	86
##	21	2024-01-21	92
##	22	2024-01-22	92
##	23	2024-01-23	93
##	24	2024-01-24	92
##	25	2024-01-25	89
##	26	2024-01-26	85
##	27	2024-01-27	81
##	28	2024-01-28	91
##	29	2024-01-29	90
##	30	2024-01-30	85
##	31	2024-01-31	92
##	32	2024-02-01	85
##	33	2024-02-02	91
##	34	2024-02-03	84
##	35	2024-02-04	87
##	36	2024-02-05	83
##	37	2024-02-06	92
##	38	2024-02-07	93
##	39	2024-02-08	93
##	40	2024-02-09	92
##	41	2024-02-10	93
##	42	2024-02-11	93
##	43	2024-02-12	94
##	44	2024-02-13	94
##	45	2024-02-14	89
##	46	2024-02-15	90
##	47	2024-02-16	92
##	48	2024-02-17	93
##	49	2024-02-18	93
##	50	2024-02-19	93
##	51	2024-02-20	94
##	52	2024-02-21	94
##	53	2024-02-22	93
##	54	2024-02-23	85
##	55	2024-02-24	90
##	56	2024-02-25	94
##	57	2024-02-26	93
##	58	2024-02-27	93
##	59	2024-02-28	94
##	60	2024-02-29	92
##	61	2024-03-01	91
##	62	2024-03-02	85
##	63	2024-03-03	91
##	64	2024-03-04	85
##	65	2024-03-05	93
##	66	2024-03-06	93

##	67	2024-03-07	93
##	68	2024-03-08	90
##	69	2024-03-09	92
##	70	2024-03-10	91
##	71	2024-03-11	89
##	72	2024-03-12	91
##	73	2024-03-13	89
##	74	2024-03-14	88
##	75	2024-03-15	83
##	76	2024-03-16	92
##	77	2024-03-17	85
##	78	2024-03-18	81
##	79	2024-03-19	92
##	80	2024-03-20	87
##	81	2024-03-21	91
##	82	2024-03-22	93
##	83	2024-03-23	86
##	84	2024-03-24	78
##	85	2024-03-25	91
##	86	2024-03-26	92
##	87	2024-03-27	93
##	88	2024-03-28	89
##	89	2024-03-29	89
##	90	2024-03-30	93
##	91	2024-03-31	93
##	92	2024-04-01	94
##	93	2024-04-02	94
##	94	2024-04-03	93
##	95	2024-04-04	93
##	96	2024-04-05	92
##	97	2024-04-06	90
##	98	2024-04-07	92
##	99	2024-04-08	93
##	100	2024-04-09	93
##	101	2024-04-10	94
##	102	2024-04-11	92
##	103	2024-04-12	94
##	104	2024-04-13	94
##	105	2024-04-14	93
##	106	2024-04-15	93
##	107	2024-04-16	94
##	108	2024-04-17	94
##	109	2024-04-18	92
##	110	2024-04-19	92
##	111	2024-04-20	90
##	112	2024-04-21	88
##	113	2024-04-22	93
##	114	2024-04-23	92
##	115	2024-04-24	92
##	116	2024-04-25	93
##	117	2024-04-26	90
##	118	2024-04-27	91
##	119	2024-04-28	92
##	120	2024-04-29	90

##	121	2024-04-30	90
##	122	2024-05-01	90
##	123	2024-05-02	91
##	124	2024-05-03	89
##	125	2024-05-04	92
##	126	2024-05-05	90
##	127	2024-05-06	89
##	128	2024-05-07	87
##	129	2024-05-08	89
##	130	2024-05-09	88
##	131	2024-05-10	94
##	132	2024-05-11	92
##	133	2024-05-12	89
##	134	2024-05-13	87
##	135	2024-05-14	81
##	136	2024-05-15	88
##	137	2024-05-16	95
##	138	2024-05-17	93
##	139	2024-05-18	90
##	140	2024-05-19	86
##	141	2024-05-20	92
##	142	2024-05-21	95
##	143	2024-05-22	89
##	144	2024-05-23	89
##	145	2024-05-24	93
##	146	2024-05-25	85
##	147	2024-05-26	94
##	148	2024-05-27	91
##	149	2024-05-28	88
##	150	2024-05-29	91
##	151	2024-05-30	91
##	152	2024-05-31	87
##	153	2024-06-01	86
##	154	2024-06-02	85
##	155	2024-06-03	88
##	156	2024-06-04	94
##	157	2024-06-05	84
##	158	2024-06-06	90
##	159	2024-06-07	92
##	160	2024-06-08	91
##	161	2024-06-09	90
##	162	2024-06-10	90
##	163	2024-06-11	90
##	164	2024-06-12	92
##	165	2024-06-13	89
##	166	2024-06-14	85
##	167	2024-06-15	81
##	168	2024-06-16	92
##	169	2024-06-17	86
##	170	2024-06-18	90
##	171	2024-06-19	89
##	172	2024-06-20	90
##	173	2024-06-21	88
##	174	2024-06-22	84

##	175	2024-06-23	80
##	176	2024-06-24	92
##	177	2024-06-25	87
##	178	2024-06-26	88
##	179	2024-06-27	89
##	180	2024-06-28	95
##	181	2024-06-29	78
##	182	2024-06-30	85
##	183	2024-07-01	84
##	184	2024-07-02	94
##	185	2024-07-03	91
##	186	2024-07-04	86
##	187	2024-07-05	76
##	188	2024-07-06	85
##	189	2024-07-07	85
##	190	2024-07-08	92
##	191	2024-07-09	94
##	192	2024-07-10	92
##	193	2024-07-11	93
##	194	2024-07-12	88
##	195	2024-07-13	84
##	196	2024-07-14	93
##	197	2024-07-15	88
##	198	2024-07-16	88
##	199	2024-07-17	88
##	200	2024-07-18	89
##	201	2024-07-19	88
##	202	2024-07-20	81
##	203	2024-07-21	78
##	204	2024-07-22	79
##	205	2024-07-23	66
##	206	2024-07-24	82
##	207	2024-07-25	82
##	208	2024-07-26	83
##	209	2024-07-27	83
##	210	2024-07-28	82
##	211	2024-07-29	77
##	212	2024-07-30	88
##	213	2024-07-31	70
##	214	2024-08-01	73
##	215	2024-08-02	52
##	216	2024-08-03	57
##	217	2024-08-04	74
##	218	2024-08-05	79
##	219	2024-08-06	84
##	220	2024-08-07	82
##	221	2024-08-08	93
##	222	2024-08-09	94
##	223	2024-08-10	96
##	224	2024-08-11	92
##	225	2024-08-12	93
##	226	2024-08-13	83
##	227	2024-08-14	78
##	228	2024-08-15	91

##	229	2024-08-16	90
##	230	2024-08-17	88
##	231	2024-08-18	83
##	232	2024-08-19	84
##	233	2024-08-20	82
##	234	2024-08-21	84
##	235	2024-08-22	74
##	236	2024-08-23	79
##	237	2024-08-24	92
##	238	2024-08-25	88
##	239	2024-08-26	92
##	240	2024-08-27	74
##	241	2024-08-28	75
##	242	2024-08-29	78
##	243	2024-08-30	57
##	244	2024-08-31	83
##	245	2024-09-01	83
##	246	2024-09-02	75
##	247	2024-09-03	81
##	248	2024-09-04	72
##	249	2024-09-05	77
##	250	2024-09-06	80
##	251	2024-09-07	86
##	252	2024-09-08	72
##	253	2024-09-09	80
##	254	2024-09-10	76
##	255	2024-09-11	78
##	256	2024-09-12	71
##	257	2024-09-13	78
##	258	2024-09-14	93
##	259	2024-09-15	94
##	260	2024-09-16	91
##	261	2024-09-17	84
##	262	2024-09-18	68
##	263	2024-09-19	65
##	264	2024-09-20	74
##	265	2024-09-21	89
##	266	2024-09-22	68
##	267	2024-09-23	73
##	268	2024-09-24	76
##	269	2024-09-25	80
##	270	2024-09-26	89
##	271	2024-09-27	82
##	272	2024-09-28	75
##	273	2024-09-29	65
##	274	2024-09-30	65
##	275	2024-10-01	63
##	276	2024-10-02	73
##	277	2024-10-03	76
##	278	2024-10-04	73
##	279	2024-10-05	54
##	280	2024-10-06	40
##	281	2024-10-07	45
##	282	2024-10-08	68

##	283	2024-10-09	79
##	284	2024-10-10	89
##	285	2024-10-11	92
##	286	2024-10-12	94
##	287	2024-10-13	75
##	288	2024-10-14	66
##	289	2024-10-15	84
##	290	2024-10-16	75
##	291	2024-10-17	87
##	292	2024-10-18	92
##	293	2024-10-19	91
##	294	2024-10-20	92
##	295	2024-10-21	87
##	296	2024-10-22	89
##	297	2024-10-23	88
##	298	2024-10-24	89
##	299	2024-10-25	91
##	300	2024-10-26	92
##	301	2024-10-27	93
##	302	2024-10-28	90
##	303	2024-10-29	87
##	304	2024-10-30	89
##	305	2024-10-31	68
##	306	2024-11-01	92
##	307	2024-11-02	92
##	308	2024-11-03	93
##	309	2024-11-04	93
##	310	2024-11-05	91
##	311	2024-11-06	91
##	312	2024-11-07	93
##	313	2024-11-08	93
##	314	2024-11-09	91
##	315	2024-11-10	91
##	316	2024-11-11	89
##	317	2024-11-12	88
##	318	2024-11-13	85
##	319	2024-11-14	91
##	320	2024-11-15	84
##	321	2024-11-16	85
##	322	2024-11-17	89
##	323	2024-11-18	91
##	324	2024-11-19	92
##	325	2024-11-20	92
##	326	2024-11-21	93
##	327	2024-11-22	92
##	328	2024-11-23	91
##	329	2024-11-24	93
##	330	2024-11-25	79
##	331	2024-11-26	82
##	332	2024-11-27	85
##	333	2024-11-28	85
##	334	2024-11-29	76
##	335	2024-11-30	86
##	336	2024-12-01	86

```

## 337 2024-12-02 93
## 338 2024-12-03 93
## 339 2024-12-04 92
## 340 2024-12-05 92
## 341 2024-12-06 85
## 342 2024-12-07 90
## 343 2024-12-08 85
## 344 2024-12-09 91
## 345 2024-12-10 92
## 346 2024-12-11 91
## 347 2024-12-12 91
## 348 2024-12-13 93
## 349 2024-12-14 93
## 350 2024-12-15 92
## 351 2024-12-16 90
## 352 2024-12-17 90
## 353 2024-12-18 87
## 354 2024-12-19 88
## 355 2024-12-20 92
## 356 2024-12-21 92
## 357 2024-12-22 90
## 358 2024-12-23 93
## 359 2024-12-24 93
## 360 2024-12-25 93
## 361 2024-12-26 92
## 362 2024-12-27 90
## 363 2024-12-28 93
## 364 2024-12-29 91
## 365 2024-12-30 92
## 366 2024-12-31 92

```

URmin

```

##      data_local URmin
## 1  2024-01-01    50
## 2  2024-01-02    52
## 3  2024-01-03    52
## 4  2024-01-04    45
## 5  2024-01-05    32
## 6  2024-01-06    29
## 7  2024-01-07    36
## 8  2024-01-08    38
## 9  2024-01-09    38
## 10 2024-01-10    37
## 11 2024-01-11    48
## 12 2024-01-12    48
## 13 2024-01-13    48
## 14 2024-01-14    48
## 15 2024-01-15    47
## 16 2024-01-16    42
## 17 2024-01-17    43
## 18 2024-01-18    34
## 19 2024-01-19    30
## 20 2024-01-20    37
## 21 2024-01-21    55

```

##	22	2024-01-22	73
##	23	2024-01-23	60
##	24	2024-01-24	35
##	25	2024-01-25	28
##	26	2024-01-26	19
##	27	2024-01-27	24
##	28	2024-01-28	21
##	29	2024-01-29	26
##	30	2024-01-30	30
##	31	2024-01-31	39
##	32	2024-02-01	30
##	33	2024-02-02	24
##	34	2024-02-03	36
##	35	2024-02-04	33
##	36	2024-02-05	33
##	37	2024-02-06	44
##	38	2024-02-07	39
##	39	2024-02-08	70
##	40	2024-02-09	58
##	41	2024-02-10	59
##	42	2024-02-11	47
##	43	2024-02-12	63
##	44	2024-02-13	48
##	45	2024-02-14	45
##	46	2024-02-15	42
##	47	2024-02-16	41
##	48	2024-02-17	46
##	49	2024-02-18	67
##	50	2024-02-19	46
##	51	2024-02-20	49
##	52	2024-02-21	50
##	53	2024-02-22	47
##	54	2024-02-23	44
##	55	2024-02-24	45
##	56	2024-02-25	44
##	57	2024-02-26	37
##	58	2024-02-27	40
##	59	2024-02-28	45
##	60	2024-02-29	39
##	61	2024-03-01	31
##	62	2024-03-02	31
##	63	2024-03-03	40
##	64	2024-03-04	45
##	65	2024-03-05	55
##	66	2024-03-06	50
##	67	2024-03-07	43
##	68	2024-03-08	46
##	69	2024-03-09	44
##	70	2024-03-10	40
##	71	2024-03-11	41
##	72	2024-03-12	36
##	73	2024-03-13	41
##	74	2024-03-14	39
##	75	2024-03-15	38

##	76	2024-03-16	38
##	77	2024-03-17	42
##	78	2024-03-18	42
##	79	2024-03-19	34
##	80	2024-03-20	36
##	81	2024-03-21	29
##	82	2024-03-22	44
##	83	2024-03-23	53
##	84	2024-03-24	57
##	85	2024-03-25	48
##	86	2024-03-26	48
##	87	2024-03-27	40
##	88	2024-03-28	41
##	89	2024-03-29	47
##	90	2024-03-30	40
##	91	2024-03-31	56
##	92	2024-04-01	69
##	93	2024-04-02	53
##	94	2024-04-03	45
##	95	2024-04-04	32
##	96	2024-04-05	37
##	97	2024-04-06	36
##	98	2024-04-07	58
##	99	2024-04-08	51
##	100	2024-04-09	43
##	101	2024-04-10	52
##	102	2024-04-11	67
##	103	2024-04-12	72
##	104	2024-04-13	55
##	105	2024-04-14	51
##	106	2024-04-15	77
##	107	2024-04-16	88
##	108	2024-04-17	67
##	109	2024-04-18	34
##	110	2024-04-19	34
##	111	2024-04-20	33
##	112	2024-04-21	45
##	113	2024-04-22	43
##	114	2024-04-23	32
##	115	2024-04-24	41
##	116	2024-04-25	32
##	117	2024-04-26	36
##	118	2024-04-27	39
##	119	2024-04-28	43
##	120	2024-04-29	38
##	121	2024-04-30	44
##	122	2024-05-01	42
##	123	2024-05-02	37
##	124	2024-05-03	41
##	125	2024-05-04	34
##	126	2024-05-05	32
##	127	2024-05-06	29
##	128	2024-05-07	32
##	129	2024-05-08	32

##	130	2024-05-09	44
##	131	2024-05-10	29
##	132	2024-05-11	31
##	133	2024-05-12	33
##	134	2024-05-13	60
##	135	2024-05-14	56
##	136	2024-05-15	51
##	137	2024-05-16	43
##	138	2024-05-17	43
##	139	2024-05-18	52
##	140	2024-05-19	53
##	141	2024-05-20	51
##	142	2024-05-21	30
##	143	2024-05-22	34
##	144	2024-05-23	34
##	145	2024-05-24	51
##	146	2024-05-25	60
##	147	2024-05-26	81
##	148	2024-05-27	69
##	149	2024-05-28	43
##	150	2024-05-29	35
##	151	2024-05-30	32
##	152	2024-05-31	32
##	153	2024-06-01	26
##	154	2024-06-02	26
##	155	2024-06-03	28
##	156	2024-06-04	21
##	157	2024-06-05	25
##	158	2024-06-06	23
##	159	2024-06-07	23
##	160	2024-06-08	26
##	161	2024-06-09	28
##	162	2024-06-10	29
##	163	2024-06-11	23
##	164	2024-06-12	21
##	165	2024-06-13	23
##	166	2024-06-14	24
##	167	2024-06-15	31
##	168	2024-06-16	26
##	169	2024-06-17	26
##	170	2024-06-18	27
##	171	2024-06-19	27
##	172	2024-06-20	19
##	173	2024-06-21	19
##	174	2024-06-22	27
##	175	2024-06-23	29
##	176	2024-06-24	30
##	177	2024-06-25	42
##	178	2024-06-26	57
##	179	2024-06-27	44
##	180	2024-06-28	26
##	181	2024-06-29	48
##	182	2024-06-30	22
##	183	2024-07-01	31

##	184	2024-07-02	24
##	185	2024-07-03	19
##	186	2024-07-04	17
##	187	2024-07-05	19
##	188	2024-07-06	47
##	189	2024-07-07	47
##	190	2024-07-08	62
##	191	2024-07-09	84
##	192	2024-07-10	69
##	193	2024-07-11	48
##	194	2024-07-12	50
##	195	2024-07-13	52
##	196	2024-07-14	44
##	197	2024-07-15	39
##	198	2024-07-16	29
##	199	2024-07-17	23
##	200	2024-07-18	20
##	201	2024-07-19	19
##	202	2024-07-20	17
##	203	2024-07-21	13
##	204	2024-07-22	14
##	205	2024-07-23	14
##	206	2024-07-24	16
##	207	2024-07-25	14
##	208	2024-07-26	17
##	209	2024-07-27	14
##	210	2024-07-28	13
##	211	2024-07-29	17
##	212	2024-07-30	32
##	213	2024-07-31	20
##	214	2024-08-01	17
##	215	2024-08-02	16
##	216	2024-08-03	16
##	217	2024-08-04	17
##	218	2024-08-05	15
##	219	2024-08-06	16
##	220	2024-08-07	16
##	221	2024-08-08	50
##	222	2024-08-09	74
##	223	2024-08-10	38
##	224	2024-08-11	20
##	225	2024-08-12	15
##	226	2024-08-13	17
##	227	2024-08-14	14
##	228	2024-08-15	12
##	229	2024-08-16	16
##	230	2024-08-17	13
##	231	2024-08-18	13
##	232	2024-08-19	13
##	233	2024-08-20	12
##	234	2024-08-21	11
##	235	2024-08-22	14
##	236	2024-08-23	56
##	237	2024-08-24	76

##	238	2024-08-25	39
##	239	2024-08-26	19
##	240	2024-08-27	20
##	241	2024-08-28	13
##	242	2024-08-29	13
##	243	2024-08-30	13
##	244	2024-08-31	15
##	245	2024-09-01	34
##	246	2024-09-02	18
##	247	2024-09-03	11
##	248	2024-09-04	13
##	249	2024-09-05	40
##	250	2024-09-06	29
##	251	2024-09-07	11
##	252	2024-09-08	10
##	253	2024-09-09	10
##	254	2024-09-10	11
##	255	2024-09-11	12
##	256	2024-09-12	17
##	257	2024-09-13	16
##	258	2024-09-14	50
##	259	2024-09-15	81
##	260	2024-09-16	42
##	261	2024-09-17	32
##	262	2024-09-18	24
##	263	2024-09-19	16
##	264	2024-09-20	26
##	265	2024-09-21	25
##	266	2024-09-22	13
##	267	2024-09-23	12
##	268	2024-09-24	13
##	269	2024-09-25	23
##	270	2024-09-26	44
##	271	2024-09-27	37
##	272	2024-09-28	15
##	273	2024-09-29	18
##	274	2024-09-30	13
##	275	2024-10-01	19
##	276	2024-10-02	25
##	277	2024-10-03	43
##	278	2024-10-04	31
##	279	2024-10-05	23
##	280	2024-10-06	10
##	281	2024-10-07	7
##	282	2024-10-08	16
##	283	2024-10-09	30
##	284	2024-10-10	62
##	285	2024-10-11	64
##	286	2024-10-12	29
##	287	2024-10-13	31
##	288	2024-10-14	27
##	289	2024-10-15	20
##	290	2024-10-16	26
##	291	2024-10-17	23

##	292	2024-10-18	40
##	293	2024-10-19	71
##	294	2024-10-20	56
##	295	2024-10-21	38
##	296	2024-10-22	40
##	297	2024-10-23	31
##	298	2024-10-24	37
##	299	2024-10-25	42
##	300	2024-10-26	65
##	301	2024-10-27	47
##	302	2024-10-28	40
##	303	2024-10-29	35
##	304	2024-10-30	27
##	305	2024-10-31	29
##	306	2024-11-01	48
##	307	2024-11-02	65
##	308	2024-11-03	74
##	309	2024-11-04	47
##	310	2024-11-05	53
##	311	2024-11-06	52
##	312	2024-11-07	60
##	313	2024-11-08	42
##	314	2024-11-09	21
##	315	2024-11-10	32
##	316	2024-11-11	28
##	317	2024-11-12	46
##	318	2024-11-13	26
##	319	2024-11-14	24
##	320	2024-11-15	25
##	321	2024-11-16	37
##	322	2024-11-17	44
##	323	2024-11-18	42
##	324	2024-11-19	44
##	325	2024-11-20	39
##	326	2024-11-21	56
##	327	2024-11-22	47
##	328	2024-11-23	49
##	329	2024-11-24	31
##	330	2024-11-25	31
##	331	2024-11-26	38
##	332	2024-11-27	42
##	333	2024-11-28	39
##	334	2024-11-29	33
##	335	2024-11-30	52
##	336	2024-12-01	37
##	337	2024-12-02	49
##	338	2024-12-03	80
##	339	2024-12-04	62
##	340	2024-12-05	50
##	341	2024-12-06	52
##	342	2024-12-07	44
##	343	2024-12-08	46
##	344	2024-12-09	55
##	345	2024-12-10	60

```
## 346 2024-12-11 46
## 347 2024-12-12 47
## 348 2024-12-13 52
## 349 2024-12-14 67
## 350 2024-12-15 38
## 351 2024-12-16 32
## 352 2024-12-17 31
## 353 2024-12-18 46
## 354 2024-12-19 47
## 355 2024-12-20 52
## 356 2024-12-21 54
## 357 2024-12-22 59
## 358 2024-12-23 47
## 359 2024-12-24 45
## 360 2024-12-25 64
## 361 2024-12-26 40
## 362 2024-12-27 33
## 363 2024-12-28 25
## 364 2024-12-29 24
## 365 2024-12-30 27
## 366 2024-12-31 28
```

```
#=====
# 36. CALCULAR A VELOCIDADE MÉDIA DIÁRIA DO VENTO
#=====
# Calcular a velocidade média do vento para cada dia.
```

```
vento_diario <- aggregate(
  vento_ms ~ data_local,
  data = dados,
  FUN = function(x) mean(x, na.rm = TRUE)
)
```

```
# Renomear a variável.
names(vento_diario)[
  names(vento_diario) == "vento_ms"
] <- "uz"
```

```
# Conferir.
head(vento_diario)
```

```
## data_local uz
## 1 2024-01-01 0.48750000
## 2 2024-01-02 0.77083333
## 3 2024-01-03 0.43750000
## 4 2024-01-04 0.05416667
## 5 2024-01-05 0.08333333
## 6 2024-01-06 0.61666667
```

```
#=====
# 37. REUNIR AS VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS DIÁRIAS
#=====
# As temperaturas média, máxima e mínima diárias
# já foram calculadas anteriormente para o método
# de Hargreaves-Samani.
```

```
# Portanto, essas variáveis serão aproveitadas para
# o método de Penman-Monteith FAO-56.
```

```
dados_FAO <- temperatura_HS[
  , c(
    "data_local",
    "Tmed",
    "Tmax",
    "Tmin",
    "Ra"
  )
]
```

```
# Adicionar a radiação solar global diária.
```

```
dados_FAO <- merge(
  dados_FAO,
  radiacao_diaria[
    , c("data_local", "Rs")
  ],
  by = "data_local"
)
```

```
# Adicionar a umidade relativa máxima diária.
```

```
dados_FAO <- merge(
  dados_FAO,
  URmax,
  by = "data_local"
)
```

```
# Adicionar a umidade relativa mínima diária.
```

```
dados_FAO <- merge(
  dados_FAO,
  URmin,
  by = "data_local"
)
```

```
# Adicionar a velocidade média diária do vento.
```

```
dados_FAO <- merge(
  dados_FAO,
  vento_diario,
  by = "data_local"
)
```

```
head(dados_FAO)
```

```
##   data_local   Tmed Tmax Tmin      Ra      Rs URmax URmin      uz
## 1 2024-01-01 26.80417 33.7 24.0 42.23588 18.6395    93    50 0.48750000
## 2 2024-01-02 27.59583 32.8 23.8 42.22425 21.2695    93    52 0.77083333
## 3 2024-01-03 26.05000 32.9 23.3 42.21123 18.2311    94    52 0.43750000
## 4 2024-01-04 28.55000 35.0 22.9 42.19681 26.7855    93    45 0.05416667
## 5 2024-01-05 29.92917 36.7 24.0 42.18097 27.8810    93    32 0.08333333
## 6 2024-01-06 30.45000 36.7 24.7 42.16370 28.8549    92    29 0.61666667
```

```

#####
# 38. CALCULAR A PRESSÃO DE SATURAÇÃO DE VAPOR
#     PARA Tmax E Tmin
#####
# Calcular a pressão de saturação de vapor para
# a temperatura máxima diária.
# Unidade: kPa.

dados_FA0$es_Tmax <- 0.6108 * exp(
  (17.27 * dados_FA0$Tmax) /
  (dados_FA0$Tmax + 237.3)
)

# Calcular a pressão de saturação de vapor para
# a temperatura mínima diária.

dados_FA0$es_Tmin <- 0.6108 * exp(
  (17.27 * dados_FA0$Tmin) /
  (dados_FA0$Tmin + 237.3)
)

head(dados_FA0[, c("es_Tmax", "es_Tmin")])

```

```

##      es_Tmax es_Tmin
## 1 5.231050 2.983917
## 2 4.973992 2.948284
## 3 5.002001 2.860821
## 4 5.622681 2.792490
## 5 6.173005 2.983917
## 6 6.173005 3.111610

```

```

#####
# 39. CALCULAR A PRESSÃO MÉDIA DE SATURAÇÃO DE VAPOR (es)
#####
# Calcular a pressão média de saturação de vapor
# a partir das temperaturas máxima e mínima diárias.
# Unidade: kPa.

dados_FA0$es <- (
  dados_FA0$es_Tmax +
  dados_FA0$es_Tmin
) / 2

head(dados_FA0$es)

```

```

## [1] 4.107484 3.961138 3.931411 4.207586 4.578461 4.642308

```

```

#####
# 40. CALCULAR A PRESSÃO REAL DE VAPOR (ea)
#####
# Calcular a pressão real de vapor utilizando
# as temperaturas máxima e mínima e as umidades
# relativas máxima e mínima diárias.
# Unidade: kPa.

dados_FA0$ea <- (

```

```

dados_FA0$es_Tmin *
  (dados_FA0$URmax / 100) +
  dados_FA0$es_Tmax *
  (dados_FA0$URmin / 100)
) / 2

head(dados_FA0$ea)

## [1] 2.695284 2.664190 2.645106 2.563611 2.375202 2.326426

#=====
# 41. CALCULAR O DÉFICIT DE PRESSÃO DE VAPOR
#=====
# Calcular a diferença entre a pressão média de
# saturação de vapor e a pressão real de vapor.

dados_FA0$DPV <- (
  dados_FA0$es -
  dados_FA0$ea
)

head(dados_FA0$DPV)

## [1] 1.412200 1.296948 1.286305 1.643974 2.203259 2.315881

#=====
# 42. CALCULAR A DECLIVIDADE DA CURVA DE PRESSÃO
#      DE VAPOR DE SATURAÇÃO (Delta)
#=====
# Calcular a pressão de saturação de vapor correspondente
# à temperatura média diária.

dados_FA0$es_Tmed <- 0.6108 * exp(
  (17.27 * dados_FA0$Tmed) /
  (dados_FA0$Tmed + 237.3)
)

# Calcular a declividade da curva de pressão
# de vapor de saturação.

dados_FA0$Delta <- (
  4098 * dados_FA0$es_Tmed
) / (
  dados_FA0$Tmed + 237.3
)^2

head(dados_FA0[, c("es_Tmed", "Delta")])

##      es_Tmed      Delta
## 1 3.524582 0.2070757
## 2 3.691883 0.2156104
## 3 3.371388 0.1992113
## 4 3.902680 0.2262880
## 5 4.225857 0.2425040
## 6 4.353820 0.2488762

```

```

=====
# 43. CALCULAR A PRESSÃO ATMOSFÉRICA
=====
# Informar a altitude da estação meteorológica
# A719 - Aquidauana, MS.
# Unidade: kPa.

altitude <- 151.35

# Calcular a pressão atmosférica em função
# da altitude da estação.

P <- 101.3 * (
  (293 - 0.0065 * altitude) / 293
)^5.26

# Conferir.
P

```

```
## [1] 99.52369
```

```

=====
# 44. CALCULAR A CONSTANTE PSICROMÉTRICA (gama)
=====
# Calcular a constante psicrométrica a partir
# da pressão atmosférica.
# Unidade: kPa °C-1.
gama <- 0.000665 * P

# Conferir.
gama

```

```
## [1] 0.06618326
```

```

=====
# 45. AJUSTAR A VELOCIDADE DO VENTO PARA 2 m
=====
# A equação de Penman-Monteith FAO-56 utiliza a
# velocidade do vento a 2 m de altura.
# Considerando que a velocidade do vento foi medida
# a 10 m, converter u10 para u2.
# Unidade: m s-1.
z <- 10

dados_FA0$u2 <- dados_FA0$uz * (
  4.87 / log(67.8 * z - 5.42)
)

head(dados_FA0$u2)

```

```
## [1] 0.36462615 0.57654562 0.32722860 0.04051402 0.06232926 0.46123650
```

```

=====
# 46. CALCULAR A RADIAÇÃO SOLAR EM CÉU CLARO (Rso)
=====
# A radiação solar em céu claro representa a radiação

```

```

# solar que chegaria à superfície em condições de
# céu sem nuvens.
# Utilizar a altitude da estação A719 - Aquidauana.
# Unidade: MJ m-2 dia-1.
altitude <- 151.35

dados_FA0$Rso <- (
  (0.75 + 2e-5 * altitude) *
  dados_FA0$Ra
)

head(dados_FA0$Rso)

## [1] 31.80475 31.79600 31.78620 31.77534 31.76341 31.75041

#=====
# 47. CALCULAR A RADIAÇÃO LÍQUIDA DE ONDAS CURTAS (Rns)
#=====
# A radiação líquida de ondas curtas corresponde à
# parcela da radiação solar global (Rs) que não é
# refletida pela superfície.
# Para a cultura de referência, a FAO-56 adota
# albedo igual a 0,23.
# Unidade: MJ m-2 dia-1.
albedo <- 0.23

dados_FA0$Rns <- (
  (1 - albedo) *
  dados_FA0$Rs
)

head(dados_FA0$Rns)

## [1] 14.35242 16.37752 14.03795 20.62484 21.46837 22.21827

#=====
# 48. CONVERTER AS TEMPERATURAS PARA KELVIN
#=====
# Para o cálculo da radiação líquida de ondas longas,
# as temperaturas máxima e mínima devem ser expressas
# em Kelvin.

dados_FA0$Tmax_K <- dados_FA0$Tmax + 273.16

dados_FA0$Tmin_K <- dados_FA0$Tmin + 273.16

head(dados_FA0[, c("Tmax_K", "Tmin_K")])

## Tmax_K Tmin_K
## 1 306.86 297.16
## 2 305.96 296.96
## 3 306.06 296.46
## 4 308.16 296.06
## 5 309.86 297.16
## 6 309.86 297.86

```

```

#####
# 49. CALCULAR A RADIAÇÃO LÍQUIDA DE ONDAS LONGAS (Rnl)
#####
# Definir a constante de Stefan-Boltzmann.
sigma <- 4.903e-9

# Calcular a radiação líquida de ondas longas.
dados_FA0$Rnl <- (
  sigma *
  (
    (dados_FA0$Tmax_K^4 +
     dados_FA0$Tmin_K^4) / 2
  ) *
  (0.34 - 0.14 * dados_FA0$ea^0.5) *
  (
    1.35 * (dados_FA0$Rs / dados_FA0$Rso) -
    0.35
  )
)

head(dados_FA0$Rnl)

```

```
## [1] 1.985408 2.500122 1.927377 3.737319 4.327363 4.645988
```

```

#####
# 50. CALCULAR O SALDO DE RADIAÇÃO (Rn)
#####
# O saldo de radiação corresponde à diferença entre
# a radiação líquida de ondas curtas (Rns) e a
# radiação líquida de ondas longas (Rnl).
# Unidade: MJ m-2 dia-1.

dados_FA0$Rn <- (
  dados_FA0$Rns -
  dados_FA0$Rnl
)

head(dados_FA0$Rn)

```

```
## [1] 12.36701 13.87739 12.11057 16.88752 17.14101 17.57229
```

```

#####
# 51. CALCULAR A ETo PELO MÉTODO DE
#      PENMAN-MONTEITH FAO-56
#####
# Para cálculos em escala diária, o fluxo de calor
# no solo (G) pode ser considerado aproximadamente zero.
# Unidade: mm dia-1.
G <- 0

# Calcular a evapotranspiração de referência diária.

dados_FA0$ETo_PM <- (
  (
    0.408 *

```

```

      dados_FA0$Delta *
      (dados_FA0$Rn - G)
    ) +
    (
      gama *
      (900 / (dados_FA0$Tmed + 273)) *
      dados_FA0$u2 *
      dados_FA0$DPV
    )
  ) / (
    dados_FA0$Delta +
    gama *
    (1 + 0.34 * dados_FA0$u2)
  )
)

head(dados_FA0$ETo_PM)

```

```
## [1] 4.075673 4.644180 3.916160 5.359224 5.556332 6.127088
```

```

#=====
# 52. VERIFICAR OS RESULTADOS DA ETo DIÁRIA
#=====
# Observar um resumo estatístico da ETo calculada
# pelo método de Penman-Monteith FAO-56.

```

```
summary(dados_FA0$ETo_PM)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## 0.7177  2.0511  2.8274  3.1705  4.2851  6.6899
```

```

# Verificar a existência de valores ausentes (NA).
sum(is.na(dados_FA0$ETo_PM))

```

```
## [1] 0
```

```

# Verificar se existem valores negativos de ETo.
sum(
  dados_FA0$ETo_PM < 0,
  na.rm = TRUE
)

```

```
## [1] 0
```

```

#=====
# 53. VERIFICAR A QUANTIDADE DE DIAS
#=====

```

```
nrow(dados_FA0)
```

```
## [1] 366
```

```
range(dados_FA0$data_local)
```

```
## [1] "2024-01-01" "2024-12-31"
```

```

#=====
# 54. CALCULAR A ETo MENSAL POR PENMAN-MONTEITH
#=====

```

```

# Criar as variáveis ano e mês.

dados_FAO$ano <- as.numeric(
  format(dados_FAO$data_local, "%Y")
)

dados_FAO$mes <- as.numeric(
  format(dados_FAO$data_local, "%m")
)

# Somar a ETo diária de cada mês.

ETo_PM_mensal <- aggregate(
  ETo_PM ~ ano + mes,
  data = dados_FAO,
  FUN = function(x) sum(x, na.rm = TRUE)
)

# Conferir.
ETo_PM_mensal

```

```

##      ano mes    ETo_PM
## 1  2024   1 137.28842
## 2  2024   2  80.38759
## 3  2024   3  67.67403
## 4  2024   4  56.80695
## 5  2024   5  55.00676
## 6  2024   6  74.53893
## 7  2024   7  67.58488
## 8  2024   8  98.50359
## 9  2024   9 105.21070
## 10 2024  10 131.37311
## 11 2024  11 140.62684
## 12 2024  12 145.39709

```

```

#=====
# ATIVIDADE 8 - ITEM A
# COMPARAÇÃO MENSAL DOS MÉTODOS
#=====

# Reunir os resultados dos três métodos
comparacao_mensal <- merge(
  temperatura_mensal[
    , c("ano", "mes", "ETP_Thorntwaite")
  ],
  ETo_HS_mensal,
  by = c("ano", "mes")
)

comparacao_mensal <- merge(
  comparacao_mensal,
  ETo_PM_mensal,
  by = c("ano", "mes")
)

```

```

# Renomear as colunas
names(comparacao_mensal) <- c(
  "ano",
  "mes",
  "Thornthwaite",
  "Hargreaves_Samani",
  "Penman_Monteith"
)

# Ordenar por mês
comparacao_mensal <- comparacao_mensal[
  order(comparacao_mensal$mes),
]

# Arredondar os valores
comparacao_mensal$Thornthwaite <- round(
  comparacao_mensal$Thornthwaite, 2
)

comparacao_mensal$Hargreaves_Samani <- round(
  comparacao_mensal$Hargreaves_Samani, 2
)

comparacao_mensal$Penman_Monteith <- round(
  comparacao_mensal$Penman_Monteith, 2
)

# Visualizar
comparacao_mensal

```

```

##      ano mes Thornthwaite Hargreaves_Samani Penman_Monteith
## 1  2024   1      176.17          186.10          137.29
## 5  2024   2      153.87          161.55           80.39
## 6  2024   3      165.46          160.63           67.67
## 7  2024   4      136.23          123.18           56.81
## 8  2024   5       76.99          105.69           55.01
## 9  2024   6       87.12          110.91           74.54
## 10 2024   7       54.98          111.10           67.58
## 11 2024   8       79.98          139.66           98.50
## 12 2024   9      144.14          172.50          105.21
## 2  2024  10      170.32          177.75          131.37
## 3  2024  11      160.46          171.15          140.63
## 4  2024  12      162.36          172.15          145.40

```

```

#=====
# ATIVIDADE 8 - ITEM B
# TOTAL ANUAL DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO
#=====

```

```

total_anual <- data.frame(
  Metodo = c(
    "Thornthwaite",
    "Hargreaves-Samani",
    "Penman-Monteith FAO-56"
  )
)

```

```

),

Total_mm_ano = c(
  sum(comparacao_mensal$Thorntwaite),
  sum(comparacao_mensal$Hargreaves_Samani),
  sum(comparacao_mensal$Penman_Monteith)
)
)

# Arredondar
total_anual$Total_mm_ano <- round(
  total_anual$Total_mm_ano,
  2
)

total_anual

##              Metodo Total_mm_ano
## 1      Thorntwaite    1568.08
## 2 Hargreaves-Samani    1792.37
## 3 Penman-Monteith FAO-56    1160.40

#=====
# ATIVIDADE 8 - ITEM C
# GRÁFICO COMPARATIVO
#=====

# Instalar o pacote caso ainda não esteja instalado
# install.packages("ggplot2")

library(ggplot2)

# Transformar a tabela para formato longo
dados_grafico <- data.frame(
  mes = rep(comparacao_mensal$mes, 3),

  Metodo = rep(
    c(
      "Thorntwaite",
      "Hargreaves-Samani",
      "Penman-Monteith FAO-56"
    ),
    each = nrow(comparacao_mensal)
  ),

  ETP_ETo = c(
    comparacao_mensal$Thorntwaite,
    comparacao_mensal$Hargreaves_Samani,
    comparacao_mensal$Penman_Monteith
  )
)

# Gráfico
ggplot(

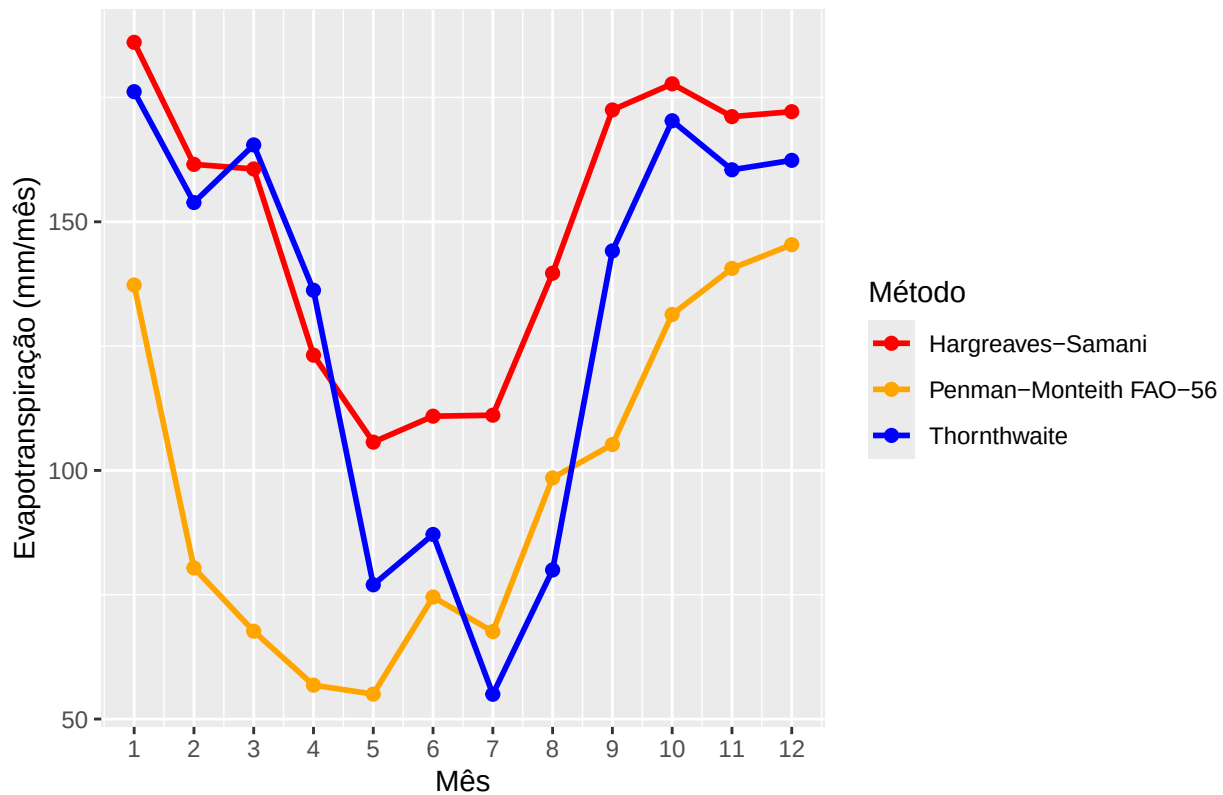
```

```

dados_grafico,
aes(
  x = mes,
  y = ETP_ETo,
  group = Metodo,
  color = Metodo
)
) +
geom_line(linewidth = 1) +
geom_point(size = 2) +
scale_x_continuous(
  breaks = 1:12
) +
labs(
  title = "Evapotranspiração mensal em Aquidauana-MS - 2024",
  x = "Mês",
  y = "Evapotranspiração (mm/mês)",
  color = "Método"
) +
scale_color_manual(
  values = c(
    "Thornthwaite" = "blue",
    "Hargreaves-Samani" = "red",
    "Penman-Monteith FAO-56" = "orange"
  )
)
)

```

Evapotranspiração mensal em Aquidauana-MS – 2024



```
theme_minimal()
```

```
## <theme> List of 144
## $ line : <ggplot2::element_line>
##   ..@ colour      : chr "black"
##   ..@ linewidth   : num 0.5
##   ..@ linetype     : num 1
##   ..@ lineend      : chr "butt"
##   ..@ linejoin     : chr "round"
##   ..@ arrow        : logi FALSE
##   ..@ arrow.fill   : chr "black"
##   ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ rect : <ggplot2::element_rect>
##   ..@ fill        : chr "white"
##   ..@ colour      : chr "black"
##   ..@ linewidth   : num 0.5
##   ..@ linetype     : num 1
##   ..@ linejoin     : chr "round"
##   ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ text : <ggplot2::element_text>
##   ..@ family      : chr ""
##   ..@ face        : chr "plain"
##   ..@ italic      : chr NA
##   ..@ fontweight   : num NA
##   ..@ fontwidth    : num NA
##   ..@ colour      : chr "black"
##   ..@ size        : num 11
##   ..@ hjust       : num 0.5
##   ..@ vjust       : num 0.5
##   ..@ angle       : num 0
##   ..@ lineheight   : num 0.9
##   ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 0 0
##   ..@ debug       : logi FALSE
##   ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ title : <ggplot2::element_text>
##   ..@ family      : NULL
##   ..@ face        : NULL
##   ..@ italic      : chr NA
##   ..@ fontweight   : num NA
##   ..@ fontwidth    : num NA
##   ..@ colour      : NULL
##   ..@ size        : NULL
##   ..@ hjust       : NULL
##   ..@ vjust       : NULL
##   ..@ angle       : NULL
##   ..@ lineheight   : NULL
##   ..@ margin      : NULL
##   ..@ debug       : NULL
##   ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ point : <ggplot2::element_point>
##   ..@ colour      : chr "black"
##   ..@ shape        : num 19
##   ..@ size         : num 1.5
##   ..@ fill         : chr "white"
```

```

## ..@ stroke          : num 0.5
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ polygon                                : <ggplot2::element_polygon>
## ..@ fill            : chr "white"
## ..@ colour          : chr "black"
## ..@ linewidth       : num 0.5
## ..@ linetype        : num 1
## ..@ linejoin        : chr "round"
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ geom                                    : <ggplot2::element_geom>
## ..@ ink             : chr "black"
## ..@ paper           : chr "white"
## ..@ accent          : chr "#3366FF"
## ..@ linewidth       : num 0.5
## ..@ borderwidth     : num 0.5
## ..@ linetype        : int 1
## ..@ bordertype      : int 1
## ..@ family          : chr ""
## ..@ fontsize        : num 3.87
## ..@ pointsize       : num 1.5
## ..@ pointshape      : num 19
## ..@ colour          : NULL
## ..@ fill            : NULL
## $ spacing                                : 'simpleUnit' num 5.5points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## $ margins                                : <ggplot2::margin> num [1:4] 5.5 5.5 5.5 5.5
## $ aspect.ratio                          : NULL
## $ axis.title                            : NULL
## $ axis.title.x                          : <ggplot2::element_text>
## ..@ family          : NULL
## ..@ face            : NULL
## ..@ italic          : chr NA
## ..@ fontweight      : num NA
## ..@ fontwidth       : num NA
## ..@ colour          : NULL
## ..@ size            : NULL
## ..@ hjust           : NULL
## ..@ vjust           : num 1
## ..@ angle           : NULL
## ..@ lineheight      : NULL
## ..@ margin          : <ggplot2::margin> num [1:4] 2.75 0 0 0
## ..@ debug           : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.title.x.top    : <ggplot2::element_text>
## ..@ family          : NULL
## ..@ face            : NULL
## ..@ italic          : chr NA
## ..@ fontweight      : num NA
## ..@ fontwidth       : num NA
## ..@ colour          : NULL
## ..@ size            : NULL
## ..@ hjust           : NULL
## ..@ vjust           : num 0
## ..@ angle           : NULL

```

```

## ..@ lineheight : NULL
## ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 2.75 0
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.title.x.bottom : NULL
## $ axis.title.y        : <ggplot2::element_text>
## ..@ family          : NULL
## ..@ face             : NULL
## ..@ italic           : chr NA
## ..@ fontweight       : num NA
## ..@ fontwidth        : num NA
## ..@ colour           : NULL
## ..@ size             : NULL
## ..@ hjust            : NULL
## ..@ vjust            : num 1
## ..@ angle            : num 90
## ..@ lineheight       : NULL
## ..@ margin           : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 2.75 0 0
## ..@ debug            : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.title.y.left   : NULL
## $ axis.title.y.right  : <ggplot2::element_text>
## ..@ family           : NULL
## ..@ face              : NULL
## ..@ italic            : chr NA
## ..@ fontweight        : num NA
## ..@ fontwidth         : num NA
## ..@ colour            : NULL
## ..@ size              : NULL
## ..@ hjust             : NULL
## ..@ vjust             : num 1
## ..@ angle             : num -90
## ..@ lineheight        : NULL
## ..@ margin            : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 0 2.75
## ..@ debug             : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text           : <ggplot2::element_text>
## ..@ family            : NULL
## ..@ face              : NULL
## ..@ italic            : chr NA
## ..@ fontweight        : num NA
## ..@ fontwidth         : num NA
## ..@ colour            : chr "#4D4D4DFF"
## ..@ size              : 'rel' num 0.8
## ..@ hjust             : NULL
## ..@ vjust             : NULL
## ..@ angle            : NULL
## ..@ lineheight        : NULL
## ..@ margin            : NULL
## ..@ debug             : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.x         : <ggplot2::element_text>
## ..@ family            : NULL
## ..@ face              : NULL

```

```

## ..@ italic      : chr NA
## ..@ fontweight  : num NA
## ..@ fontwidth   : num NA
## ..@ colour      : NULL
## ..@ size        : NULL
## ..@ hjust       : NULL
## ..@ vjust       : num 1
## ..@ angle       : NULL
## ..@ lineheight  : NULL
## ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 2.2 0 0 0
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.x.top      : <ggplot2::element_text>
## ..@ family        : NULL
## ..@ face          : NULL
## ..@ italic        : chr NA
## ..@ fontweight    : num NA
## ..@ fontwidth     : num NA
## ..@ colour        : NULL
## ..@ size          : NULL
## ..@ hjust         : NULL
## ..@ vjust         : NULL
## ..@ angle         : NULL
## ..@ lineheight    : NULL
## ..@ margin        : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 4.95 0
## ..@ debug         : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.x.bottom   : <ggplot2::element_text>
## ..@ family        : NULL
## ..@ face          : NULL
## ..@ italic        : chr NA
## ..@ fontweight    : num NA
## ..@ fontwidth     : num NA
## ..@ colour        : NULL
## ..@ size          : NULL
## ..@ hjust         : NULL
## ..@ vjust         : NULL
## ..@ angle         : NULL
## ..@ lineheight    : NULL
## ..@ margin        : <ggplot2::margin> num [1:4] 4.95 0 0 0
## ..@ debug         : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.y          : <ggplot2::element_text>
## ..@ family        : NULL
## ..@ face          : NULL
## ..@ italic        : chr NA
## ..@ fontweight    : num NA
## ..@ fontwidth     : num NA
## ..@ colour        : NULL
## ..@ size          : NULL
## ..@ hjust         : num 1
## ..@ vjust         : NULL
## ..@ angle         : NULL
## ..@ lineheight    : NULL

```

```

## ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 2.2 0 0
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.y.left      : <ggplot2::element_text>
## ..@ family       : NULL
## ..@ face         : NULL
## ..@ italic       : chr NA
## ..@ fontweight   : num NA
## ..@ fontwidth    : num NA
## ..@ colour       : NULL
## ..@ size         : NULL
## ..@ hjust        : NULL
## ..@ vjust        : NULL
## ..@ angle        : NULL
## ..@ lineheight   : NULL
## ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 4.95 0 0
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.y.right     : <ggplot2::element_text>
## ..@ family       : NULL
## ..@ face         : NULL
## ..@ italic       : chr NA
## ..@ fontweight   : num NA
## ..@ fontwidth    : num NA
## ..@ colour       : NULL
## ..@ size         : NULL
## ..@ hjust        : NULL
## ..@ vjust        : NULL
## ..@ angle        : NULL
## ..@ lineheight   : NULL
## ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 0 4.95
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.theta      : NULL
## $ axis.text.r          : <ggplot2::element_text>
## ..@ family       : NULL
## ..@ face         : NULL
## ..@ italic       : chr NA
## ..@ fontweight   : num NA
## ..@ fontwidth    : num NA
## ..@ colour       : NULL
## ..@ size         : NULL
## ..@ hjust        : num 0.5
## ..@ vjust        : NULL
## ..@ angle        : NULL
## ..@ lineheight   : NULL
## ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 2.2 0 2.2
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.ticks          : <ggplot2::element_blank>
## $ axis.ticks.x        : NULL
## $ axis.ticks.x.top    : NULL
## $ axis.ticks.x.bottom : NULL
## $ axis.ticks.y        : NULL

```

```

## $ axis.ticks.y.left           : NULL
## $ axis.ticks.y.right          : NULL
## $ axis.ticks.theta            : NULL
## $ axis.ticks.r                 : NULL
## $ axis.minor.ticks.x.top       : NULL
## $ axis.minor.ticks.x.bottom    : NULL
## $ axis.minor.ticks.y.left      : NULL
## $ axis.minor.ticks.y.right     : NULL
## $ axis.minor.ticks.theta       : NULL
## $ axis.minor.ticks.r           : NULL
## $ axis.ticks.length            : 'rel' num 0.5
## $ axis.ticks.length.x          : NULL
## $ axis.ticks.length.x.top      : NULL
## $ axis.ticks.length.x.bottom   : NULL
## $ axis.ticks.length.y          : NULL
## $ axis.ticks.length.y.left     : NULL
## $ axis.ticks.length.y.right    : NULL
## $ axis.ticks.length.theta      : NULL
## $ axis.ticks.length.r          : NULL
## $ axis.minor.ticks.length      : 'rel' num 0.75
## $ axis.minor.ticks.length.x    : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.x.top : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.x.bottom : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.y    : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.y.left : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.y.right : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.theta : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.r    : NULL
## $ axis.line                    : <ggplot2::element_blank>
## $ axis.line.x                  : NULL
## $ axis.line.x.top              : NULL
## $ axis.line.x.bottom           : NULL
## $ axis.line.y                  : NULL
## $ axis.line.y.left             : NULL
## $ axis.line.y.right            : NULL
## $ axis.line.theta              : NULL
## $ axis.line.r                  : NULL
## $ legend.background            : <ggplot2::element_blank>
## $ legend.margin                : NULL
## $ legend.spacing               : 'rel' num 2
## $ legend.spacing.x             : NULL
## $ legend.spacing.y             : NULL
## $ legend.key                   : <ggplot2::element_blank>
## $ legend.key.size              : 'simpleUnit' num 1.2lines
##   .- attr(*, "unit")= int 3
## $ legend.key.height            : NULL
## $ legend.key.width             : NULL
## $ legend.key.spacing           : NULL
## $ legend.key.spacing.x         : NULL
## $ legend.key.spacing.y        : NULL
## $ legend.key.justification     : NULL
## $ legend.frame                 : NULL
## $ legend.ticks                 : NULL
## $ legend.ticks.length          : 'rel' num 0.2

```

```

## $ legend.axis.line           : NULL
## $ legend.text                : <ggplot2::element_text>
##   ..@ family                : NULL
##   ..@ face                  : NULL
##   ..@ italic                : chr NA
##   ..@ fontweight            : num NA
##   ..@ fontwidth             : num NA
##   ..@ colour                : NULL
##   ..@ size                  : 'rel' num 0.8
##   ..@ hjust                 : NULL
##   ..@ vjust                 : NULL
##   ..@ angle                 : NULL
##   ..@ lineheight            : NULL
##   ..@ margin                : NULL
##   ..@ debug                 : NULL
##   ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ legend.text.position       : NULL
## $ legend.title               : <ggplot2::element_text>
##   ..@ family                : NULL
##   ..@ face                  : NULL
##   ..@ italic                : chr NA
##   ..@ fontweight            : num NA
##   ..@ fontwidth             : num NA
##   ..@ colour                : NULL
##   ..@ size                  : NULL
##   ..@ hjust                 : num 0
##   ..@ vjust                 : NULL
##   ..@ angle                 : NULL
##   ..@ lineheight            : NULL
##   ..@ margin                : NULL
##   ..@ debug                 : NULL
##   ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ legend.title.position      : NULL
## $ legend.position            : chr "right"
## $ legend.position.inside     : NULL
## $ legend.direction           : NULL
## $ legend.byrow               : NULL
## $ legend.justification       : chr "center"
## $ legend.justification.top   : NULL
## $ legend.justification.bottom : NULL
## $ legend.justification.left  : NULL
## $ legend.justification.right : NULL
## $ legend.justification.inside : NULL
## [list output truncated]
## @ complete: logi TRUE
## @ validate: logi TRUE

```